# Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques

**À RETENIR**

- Radiographie **normale au stade précoce** (stade 1) → intérêt de la scintigraphie.
- Stade 2 radio : liseré radiotransparent sous-chondral = image en **« coquille d'œuf » / « croissant »**.
- Stades 3–4 radio : perte de sphéricité puis aplatissement de la tête + coxarthrose.
- Scintigraphie stade 1 (**< 1 mois**) : hypoperfusion + **hypofixation** avec Rx normale.
- Stade 2 (**1–4 mois**) : anneau hyperfixant autour d'une hypofixation = **« cold in hot spot »**, croissant inférieur ou inféro-externe.
- Stade 3 : hyperfixation de la tête (hypervascularisation), parfois étendue au cotyle, col, diaphyse.
- Stade 4 : guérison avec retour à la normale (**6 mois**) ou séquelles avec coxarthrose (**> 10 mois**).

## I. Radiographie

| Stade | Aspect radiographique |
|---|---|
| 1 | Normale au stade précoce |
| 2 | Apparition d'un liseré radiotransparent sous-chondral ⇒ « image en **coquille d'œuf** ou en **croissant** » |
| 3 | Perte de la sphéricité de la tête au stade tardif |
| 4 | Aplatissement de la tête fémorale et coxarthrose |

## II. Scintigraphie osseuse — « stades de Gottschalk »

| Stade | Délai | Aspect scintigraphique |
|---|---|---|
| 1 | Précoce, **< 1 mois** | Hypoperfusion + **hypofixation**, avec Rx normale |
| 2 | **1–4 mois** | Revascularisation en **anneau hyperfixant** entourant une hypofixation = « **cold in hot spot** » ; croissant inférieur ou inféro-externe |
| 3 | — | **Hyperfixation de la tête** (hypervascularisation) ; parfois extension de la fixation au cotyle, au col et à la diaphyse |
| 4 | — | Soit guérison et retour à la normale (« **6 mois** »), soit séquelles avec coxarthrose (« **> 10 mois** ») |

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Quel est l'aspect radiographique au stade 1 ? | Normal. |
| **2.** Quel est le signe radiographique du stade 2 ? | Liseré radiotransparent sous-chondral : image en coquille d'œuf / croissant. |
| **3.** Aspect scintigraphique précoce (< 1 mois) ? | Hypoperfusion + hypofixation, avec Rx normale. |
| **4.** Qu'est-ce que l'aspect « cold in hot spot » et à quel stade ? | Anneau hyperfixant entourant une hypofixation ; stade 2 (1–4 mois). |
| **5.** Évolutions possibles au stade 4 ? | Guérison avec retour à la normale (6 mois) ou séquelles avec coxarthrose (> 10 mois). |